

# Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

## Versuch 21

## Elektrolyse

**Durchführende(r):**

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

**Tutor(in):**

Caroline Niewa

**Partner(in):**

Aaron Boheim

**Datum der Durchführung:**

8.09.2026

### Inhaltsverzeichnis

|     |                                                              |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Einleitung .....                                             | 2 |
| 1.1 | Ziel .....                                                   | 2 |
| 1.2 | Physikalische Grundlagen .....                               | 2 |
| 2   | Durchführung .....                                           | 3 |
| 2.1 | Elektrolyse von Kupfersulfat .....                           | 3 |
| 2.2 | Elektrolytische Zersetzung von Wasser .....                  | 3 |
| 3   | Protokoll .....                                              | 4 |
| 4   | Auswertung .....                                             | 6 |
| 4.1 | Elektrolyse von Kupfersulfat .....                           | 6 |
| 4.2 | Elektrolytische Zersetzung von Wasser .....                  | 7 |
| 5   | Ergebnisse .....                                             | 8 |
| 6   | Diskussion .....                                             | 8 |
| 6.1 | Bestimmung der Faraday-Konstante durch Massendifferenz ..... | 8 |
| 6.2 | Bestimmung der Faraday-Konstante durch Volumenmessung .....  | 8 |

# 1 Einleitung

## 1.1 Ziel

Das Ziel des Versuchs ist es, die Faraday-Konstante über zwei verschiedene Wege zu bestimmen und Elektrolyse qualitativ zu beobachten.

## 1.2 Physikalische Grundlagen

### 1.2.1 Elektrolyse von Kupfersulfat

Kupfersulfat ( $\text{CuSO}_4$ ) dissoziiert folgendermaßen im Wasser:



Im ersten Versuchsteil verwenden wir zwei Kupferelektroden. Die  $\text{Cu}^{2+}$  Ionen wandern zur Kathode und werden dort durch die Aufnahme von zwei Elektronen zu Kupfer reduziert. Dieses Kupfer lagert sich an der Kathode ab. An der Anode wird währenddessen Kupfer abgelöst und geht als  $\text{Cu}^{2+}$  in Lösung.

Kupfer wandert also effektiv von der Anode zur Kathode.

Die an der Anode abgelöste Masse (bzw. an der Kathode angelagerte Masse) lässt sich aus dem ersten Faraday'schen Gesetz bestimmen:

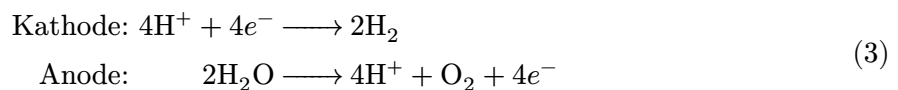
$$m = n \cdot M_{\text{mol}} = \frac{Q}{zF} M_{\text{mol}} \quad (2)$$

mit der zwischen den Elektronen transportierten Ladung  $Q$ , der Molaren Masse  $M_{\text{mol}}$  von  $Q$ , der Wertigkeit  $z$  der transportierten Ionen und der an der Anode abgeschiedenen Stoffmenge  $n$ . Dabei bezeichnet  $F = eN_A = (9.648\,55 \pm 0.000\,27) \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$  die Faraday-Konstante, die wir später in den Versuchen bestimmen werden. Sie entspricht der Ladungsmenge, die durch einen Elektrolyten fließt, wenn sich  $\frac{1}{z}$  Mol eines z-wertigen Stoffes an der Kathode absetzt (bzw. an der Anode ablöst).

### 1.2.2 Hoffmannscher Zersetzungsapparat

Der Zersetzungsapparat nach Hoffmann besitzt zwei Schenkel mit jeweils einer Platinelektrode und ein in der Höhe verschiebbares Vorratsgefäß mit verdünnter Schwefelsäure.

Die Reaktion an den Elektroden lässt sich folgendermaßen erklären:



Wir können wieder Gleichung 2 verwenden, um die Faraday-Konstante über das abgeschiedene Volumen  $V$  des Sauerstoffs bzw. Wasserstoffs zu bestimmen:

$$n = \frac{Q}{zF} \quad \text{mit} \quad n = \frac{V}{V_{\text{Mol}}} \quad (4)$$

Das Molare Volumen lässt sich mit dem idealen Gasgesetz abschätzen. Das Molvolumen eines idealen Gases beträgt  $V_{\text{Mol}}^0 = 22.414 \text{ l mol}^{-1}$  unter Normalbedingungen ( $T_0 = 273.15 \text{ K}$ ,  $p_0 = 1013.25 \text{ mbar}$ ). Bei einer anderen Temperatur  $T$  und Druck  $p$  gilt:

$$V_{\text{Mol}} = \frac{p_0}{p} \frac{T}{T_0} V_{\text{Mol}}^0 \quad (5)$$

Bei der Volumenmessung heben wir das Ausgleichsgefäß auf die Gleiche Höhe wie die der Flüssigkeitsspiegel, der gerade abgelesen wird. Dadurch spielt der hydrostatische Druck keine Rolle und der Druck  $p$  setzt sich aus dem äußeren Luftdruck  $p_L$  und dem Dampfdruck  $p_D$  der verdünnten Schwefelsäure zusammen.

$$p = p_L - P_D^{\text{H}_2\text{SO}_4} = p_L - 0.9P_D^{\text{H}_2\text{O}} \quad (6)$$

Hier haben wir für den Sättungsdampfdruck des Elektrolyten 90% des Sättungsdampfdrucks reinen Wassers eingesetzt (entspricht ca. 3% Schwefelsäure)

### 1.2.3 Brennstoffzelle

Eine Brennstoffzelle arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip der Elektrolyse. Während bei der Elektrolyse Wasser unter Energiezufuhr in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird, reagieren diese Stoffe in der Brennstoffzelle unter Abgabe von Energie wieder zu Wasser.

Im Versuch wird eine PEM-Brennstoffzelle verwendet. Diese besitzt zwei Elektroden, die durch eine protonenleitfähige Membran voneinander getrennt sind. Wasserstoff wird der Anode und Sauerstoff der Kathode zugeführt. An der Anode wird Wasserstoff in Protonen und Elektronen aufgespalten. Die Protonen können durch die Membran zur Kathode gelangen, während die Elektronen die Membran nicht passieren können und über einen äußeren Stromkreis zur Kathode fließen. Dabei kann ein Verbraucher mit elektrischer Energie versorgt werden. An der Kathode reagieren schließlich Elektronen, Protonen und Sauerstoff zu Wasser.

## 2 Durchführung

### 2.1 Elektrolyse von Kupfersulfat

Zunächst wurde der obere Stromregler des Netzteils vollständig nach rechts gedreht. Die eigentliche Einstellung der Stromstärke erfolgte anschließend ausschließlich mit dem dem Schiebewiderstand.

Die beiden Kupferplatten wurden zunächst gründlich gereinigt, indem sie geschmirgelt und mit Wasser gespült wurden. Anschließend wurden sie getrocknet und möglichst genau gewogen. Danach wurden beide Kupferplatten in die Kupfersulfatlösung eingetaucht.

Mit Hilfe des Schiebewiderstands wurde die Stromstärke auf 1A eingestellt. Die Stromstärke wurde während des Versuchs in Abständen von etwa einer halben Minute kontrolliert und bei Bedarf nachreguliert. Die Elektrolyse wurde 30 Minuten lang durchgeführt.

Am Ende haben wir die Elektrolyse durch Ausschalten des Netzteils beendet. Die Kupferplatten wurden anschließend gründlich, aber vorsichtig mit Wasser gespült, sodass kein angelagertes Kupfer entfernt wurde. Anschließend wurden die Platten mit einem Fön getrocknet und erneut gewogen.

### 2.2 Elektrolytische Zersetzung von Wasser

Zunächst wurden die beiden Schenkel des Hoffmannschen Wasserzersetzungsapparats vollständig mit der Elektrolytlösung gefüllt. Dazu wurden die Hähne geöffnet und das Vorratsgefäß langsam angehoben, bis der Flüssigkeitsspiegel etwas über den Hähnen lag. Anschließend wurden die Hähne wieder geschlossen.

Der Wasserzersetzungsapparat haben wir ohne Schiebewiderstand direkt an das Netzteil angeschlossen. Während eines kurzen Vorlaufs von etwa 30 Sekunden haben die Stromstärke auf einen festen Wert zwischen 0.5 und 0.9A eingestellt.

Nach dem Vorlauf haben wir gewartet, bis alle Gasbläschen aus der Flüssigkeit aufgestiegen waren. Danach wurden beide Rohre wieder bis zum Hahn gefüllt.

Die Elektrolyse wurde so lange durchgeführt, bis der Wasserstoff die entsprechende Röhre zu etwa  $\frac{3}{4}$  gefüllt hatte. Die dafür benötigte Zeit wurde gemessen. Während des Versuchs wurde die Stromstärke etwa jede Minute auf Konstanz kontrolliert und gegebenenfalls nachreguliert bzw. für eine spätere Mittelwertbildung notiert.

Anschließend wurden die Gasvolumina in beiden Rohren abgelesen. Dazu wurde das Vorratsgefäß vorsichtig abgesenkt, bis der Flüssigkeitsspiegel im jeweiligen Schenkel und im Vorratsgefäß auf gleicher Höhe standen. Dadurch wird der hydrostatische Druckunterschied beseitigt und das Gasvolumen kann bei dem entsprechenden äußeren Druck bestimmt werden.

### 3 Protokoll

Protokoll V. 21

8.9.26

Christian Kruse  
Aron Baheim

Teil 1

Masse der Kupferelektroden:  $(\pm 0,10 \text{ mg})$

Vor  $\text{CuSO}_4$ -Bad:

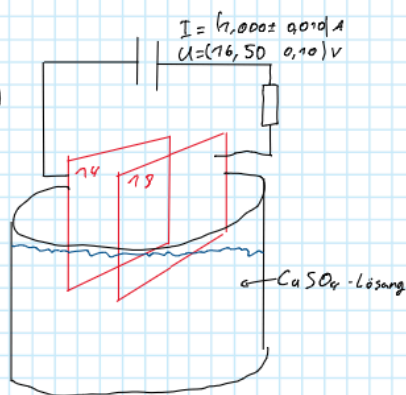
14:  $93,05 \pm 0,20 \text{ g}$

18:  $111,28 \pm 0,20 \text{ g}$

Nach  $\text{CuSO}_4$ -Bad:

14:  $93,66 \pm 0,20 \text{ g}$

18:  $110,64 \pm 0,20 \text{ g}$



Aufbau (1)  
(Elektrolyse: Kupfersulfat-Lösung mit Kupfer-Elektroden)

Dauer der Durchführung:  $(1230 \pm 10) \text{ s}$

Teil 2

Versuchsbedi:

Temperatur ( $\text{H}_2\text{O}$ ) vor Vers.:  $(26,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

Temperatur ( $\text{H}_2\text{O}$ ) nach Vers.:  $(28,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

Temperatur (Raum):  $(25,5 \pm 1,0)^\circ\text{C}$

Druck:  $(1000,50 \pm 0,20) \text{ hPa}$

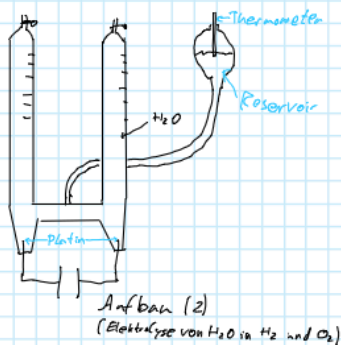
I:  $(0,000 \pm 0,010) \text{ A}$

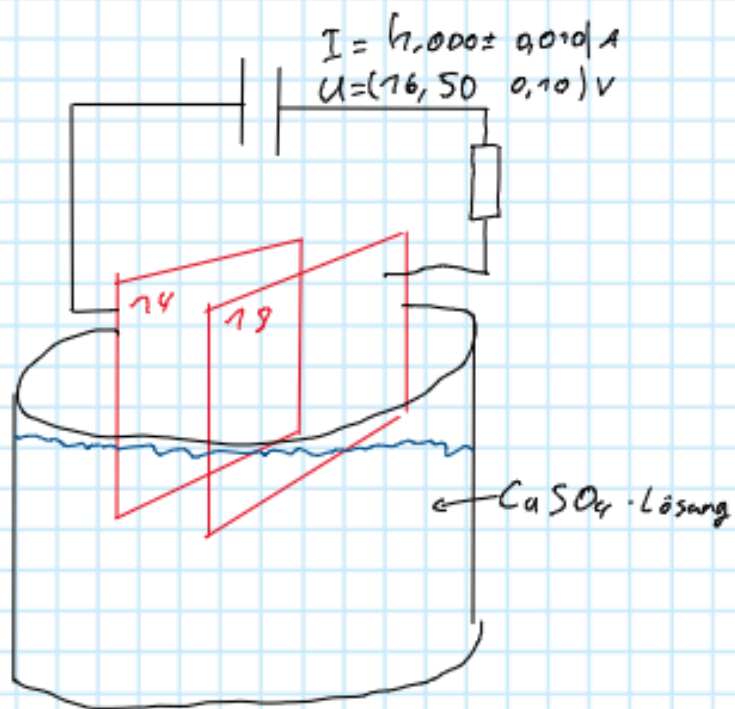
U:  $(15,50 \pm 0,10) \text{ V}$

Nach Elektrolyse:  $(378,0 \pm 1,0) \text{ s}$

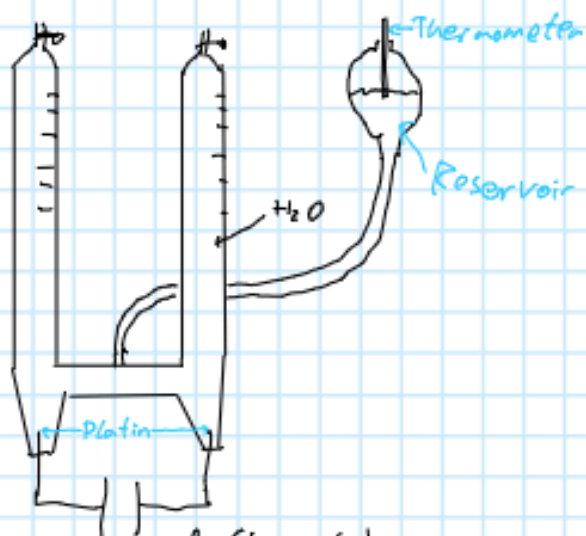
Gas Volumen rechts:  $(22,800 \pm 0,20) \text{ ml}$

Gas Volumen links:  $(46,00 \pm 0,20) \text{ ml}$





Aufbau (1)  
 (Elektrolyse: Kupfersulfat-Lösung mit Kupfer-Elektroden)



Aufbau (2)  
 (Elektrolyse von  $\text{H}_2\text{O}$  in  $\text{H}_2$  und  $\text{O}_2$ )

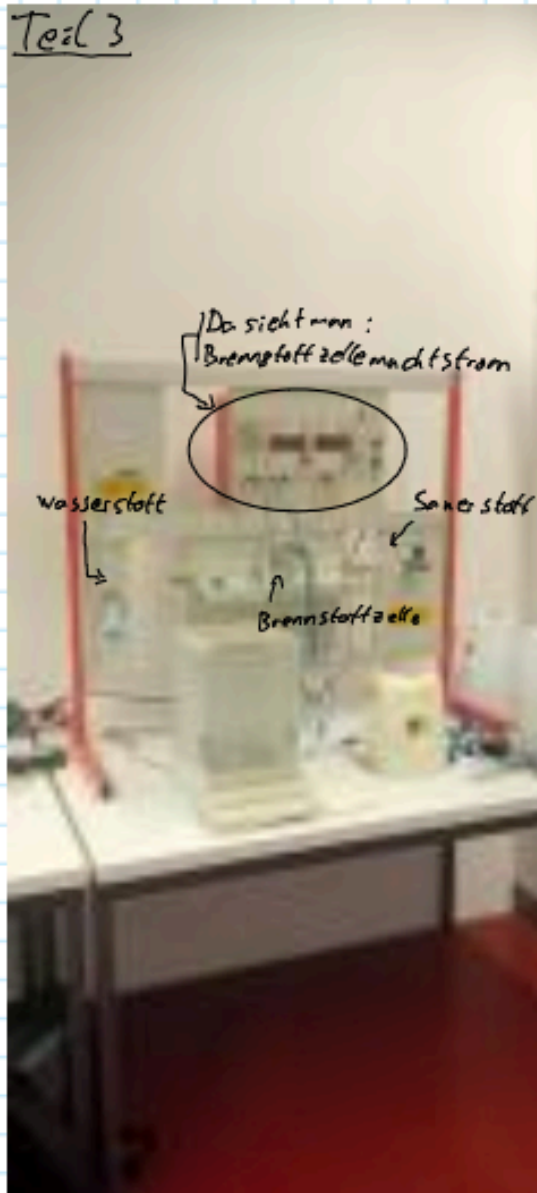


Abbildung 1: Versuchsprotokoll

## 4 Auswertung

### 4.1 Elektrolyse von Kupfersulfat

Wir können Gleichung 2 umformen zu:

$$F = \frac{Q}{zm} M_{\text{mol}} \quad (7)$$

mit der an den Elektroden abgeschiedenen bzw. angelagerten Masse  $m$ . Die transportierte Ladung  $Q$  können wir über die Stromstärke  $I$  und die vergangene Zeit  $t$  berechnen:  $Q = I \cdot t$ . Die Kupferionen sind zweiwertig  $z = 2$ .

|         | Massendifferenz $m$ in $g$  | Faraday Konstante $F$        |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| Anode   | $(0.641\,10 \pm 0.000\,14)$ | $(9.07 \pm 0.10) \cdot 10^4$ |
| Kathode | $(0.604\,40 \pm 0.000\,14)$ | $(9.62 \pm 0.11) \cdot 10^4$ |

Tabelle 1: Werte für die Faraday Konstante

Der Fehler der Wage beträgt  $\Delta m = 0.1\,mg$ , die Stromstärke schwankte um ca.  $\Delta I = 0.01\,A$ . Bei der Zeitmessung ist uns ein Fehler unterlaufen, da wir die Messung erst gestartet haben, nachdem wir den Schiebewiderstand eingestellt hatten. Daher gehen wir von einer Unsicherheit der Zeit von  $\Delta T = 10\,s$  aus. Für die molare Masse von Kupfer verwenden wir  $M_{\text{mol}} = (64.546 \pm 0.003)\,g\,mol^{-1}$ .

Aus diesen Werten haben wir nach den Regeln der Gaußschen Fehlerfortpflanzung den Fehler der Faraday-Konstante berechnet. (Dafür haben wir das Python Package `uncertainties` verwendet.)

## 4.2 Elektrolytische Zersetzung von Wasser

### 4.2.1 Berechnung des molaren Volumens

Wir haben im Gang einen Luftdruck von  $p_L = (10000.5 \pm 0.2)\,hPa$  gemessen. Aus den Werten für die Raumtemperatur und die Temperatur im Reservoir vor und nach dem Experiment schätzen wir eine Gastemperatur von  $T_G = (27.0 \pm 1.0)\,^{\circ}C$ .

Durch Einsetzen in Gleichung 5 erhalten wir ein Molares Volumen von:

$$V_{\text{Mol}} = (25.82 \pm 0.10)\,l\,mol^{-1} \quad (8)$$

### 4.2.2 Berechnung der Faraday Konstante

Aus dem Umgebungsluftdruck  $p_L$  und dem Sättigungsdampfdruck von Wasser  $p_D = (37.8 \pm 2.3)\,mbar$  können wir mit Gleichung 6 den Druck des Wasserstoffs bzw Sauerstoffs berechnen:

$$p = (966.5 \pm 2.0)\,mbar \quad (9)$$

Die Transportierte Ladung  $Q$  können wir wieder aus der Stromstärke und der vergangenen Zeit berechnen:

$$Q = I \cdot t = (340 \pm 4)\,C \quad (10)$$

Aus dem gemessenen Volumen von Sauerstoff  $V_{O_2}$  und Wasserstoff  $V_{H_2}$  können wir die jeweiligen Stoffmengen berechnen. Aus Gleichung 4 ergibt sich dann direkt die Faraday Konstante:

|       | Stoffmenge $n = \frac{V}{V_{\text{Mol}}}$ in mol | Faraday Konstante $F$        |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| $O_2$ | $(8.83 \pm 0.08) \cdot 10^{-4}$                  | $(9.63 \pm 0.14) \cdot 10^4$ |
| $H_2$ | $(1.78 \pm 0.01) \cdot 10^{-3}$                  | $(9.55 \pm 0.12) \cdot 10^4$ |

Für den Sauerstoff verwenden wir hier eine Wertigkeit von  $z = 4$ , da bei der Bildung, von einem  $O_2$  Molekül vier Elektronen entstehen. Wasserstoff hat eine Wertigkeit von  $z = 2$ , da zwei  $H^+$  Ionen mit zwei Elektronen zu einem  $H_2$  Molekül reagieren.

## 5 Ergebnisse

| Methode               | Faraday Konstante $F$ in $C \text{ mol}^{-1}$ | Signifikanz $z$ der Abweichung zum Literaturwert |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Massenabnahme Anode   | $(9.07 \pm 0.10) \cdot 10^4$                  | 5.60                                             |
| Massenabnahme Kathode | $(9.62 \pm 0.11) \cdot 10^4$                  | 0.26                                             |
| Volumen Sauerstoff    | $(9.63 \pm 0.14) \cdot 10^4$                  | 0.12                                             |
| Volumen Wasserstoff   | $(9.55 \pm 0.12) \cdot 10^4$                  | 0.82                                             |

Tabelle 3: Ergebnisse für die Faraday Konstante

$$\text{mit } z(F) = \frac{|F - F_{\text{lit}}|}{\sqrt{(\Delta F)^2 + (\Delta F_{\text{lit}})^2}} \quad (11)$$

$F_{\text{lit}}$  bezeichnet hier den Literaturwert der Faraday-Konstante

## 6 Diskussion

### 6.1 Bestimmung der Faraday-Konstante durch Massendifferenz

Der Wert der Faraday-Konstante, der durch die Massenabnahme an der Anode berechnet wurde, ist um mehr als  $5\sigma$  kleiner als der Literaturwert. Eine mögliche Fehlerquelle wäre natürlich ein Fehler beim Wiegen des Start- oder Endgewichts, zum Beispiel durch unsauberes Abtrocknen. Um den korrekten Wert für die Faraday Konstante zu erreichen, hätte die gemessene Massendifferenz ca. um 0.04 g kleiner sein sollen. Es wäre auch möglich, dass sich zu viel Masse abgelöst hat. An den Ecken und „ausgefranst“ Seiten der Platte könnten während des Experimentns durch das auflösen des umgebenden Materials Kupferstücken abgebrochen sein, ohne vollständig in Lösung zu gehen.

Der Wert, der durch die Massenabnahme der Kathode bestimmt wurde, stimmt innerhalb des Fehlerbereichs mit der Faraday-Konstante überein. Hier wäre das versehentliche Abwaschen des neu angelagerten Kupfers eine mögliche Fehlerquelle gewesen.

### 6.2 Bestimmung der Faraday-Konstante durch Volumenmessung

Beide Werte für die Faraday-Konstante stimmen innerhalb des Fehlerbereichs mit dem Literaturwert überein. Eine mögliche Fehlerquelle beim Volumen des Sauerstoffs ist die Reaktion von Sauerstoff mit Schwefelsäure zu Perschwefelsäure. Außerdem ist die Berechnung über das Volumen des Wasserstoffs theoretisch etwas genauer, da der Ablesefehler des Volumens weniger Einfluss hat, da doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff erwartet wird.